

Sprawozdanie z Listy 1 (Laboratorium)

Algorytmy Optymalizacji Dyskretnej

Agnieszka Głuszkiewicz

Objaśnienia

- **Reprezentacja grafów i złożoność algorytmów:**

- W implementacji wszystkich zadań (1-4) jako reprezentację grafów wybrałam **Listę Sąsiedztwa (Adjacency List)**.
- Użycie tej struktury pozwala osiągnąć dla wszystkich zaimplementowanych algorytmów złożoność czasową:

$$O(|V| + |E|)$$

gdzie $|V|$ to liczba wierzchołków, a $|E|$ to liczba krawędzi.

- **Oznaczenia plików grafów:**

- Pliki o nazwach kończących się na **_D** lub zaczynających się od **d** oznaczają **grafy skierowane** (Directed).
- Pliki o nazwach kończących się na **_U** lub zaczynających się od **u** oznaczają **grafy nieskierowane** (Undirected).

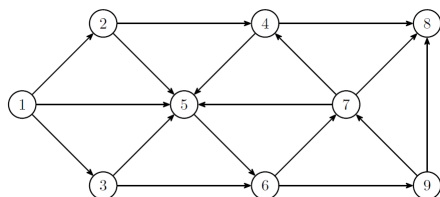
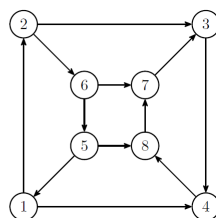
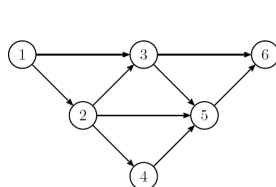
- **Czasy wykonania:**

- **Wyk.** (Czas wykonania, execution time): Czas rzeczywisty poświęcony na wykonanie głównego algorytmu dla wczytanego grafu.
- **Ład.** (czas ładowania, loading time): Czas wczytania definicji grafu z pliku i jego budowy w wybranej reprezentacji.

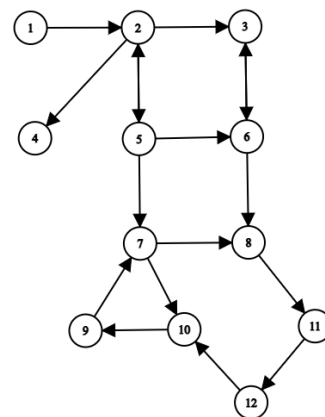
- **Własne przykłady grafów (skierowane/nieskierowane):**

- Własne przykłady grafów nieskierowanych nie są zobrazowane, gdyż odpowiadają tym skierowanym (są to te same grafy, po prostu bez grotów "strzałek")

1 DFS & BFS



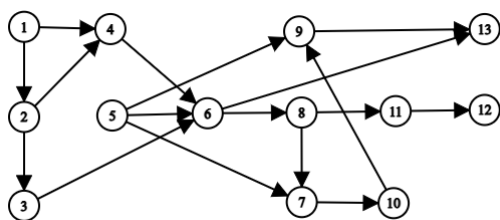
(a) Grafy z zadania 1



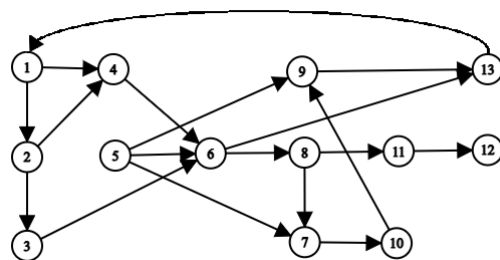
(b) Własny graf do zadania 1

plik	algorytm	kolejność odwiedzin	drzewo przeszukiwania	czasy (s)
graph1_D.txt	DFS	1 2 3 5 6 4	[[1 [2 [3 [5 6]] 4]]]	Wyk.: 0.000023 Ład.: 0.024562
	BFS	1 2 3 4 5 6	[[1 [2 4 5] [3 6]]]	Wyk.: 0.000033 Ład.: 0.000760
graph1_U.txt	DFS	1 2 3 5 4 6	[[1 [2 [3 [5 4 6]]]]]	Wyk.: 0.000031 Ład.: 0.027879
	BFS	1 2 3 4 5 6	[[1 [2 4 5] [3 6]]]	Wyk.: 0.000027 Ład.: 0.000984
graph2_D.txt	DFS	1 2 3 4 8 7 6 5	[[1 [2 [3 [4 [8 7]]] [6 5]]]]]	Wyk.: 0.000023 Ład.: 0.023373
	BFS	1 2 4 3 6 8 5 7	[[1 [2 3 [6 5 7]] [4 8]]]	Wyk.: 0.000027 Ład.: 0.003127
graph2_U.txt	DFS	1 2 3 4 8 5 6 7	[[1 [2 [3 [4 [8 [5 [6 7]]]]]]]]]	Wyk.: 0.000064 Ład.: 0.027866
	BFS	1 2 4 5 3 6 8 7	[[1 [2 [3 7] 6] [4 8] 5]]]	Wyk.: 0.000025 Ład.: 0.000919
graph3_D.txt	DFS	1 2 4 5 6 7 8 9 3	[[1 [2 [4 [5 [6 [7 8] 9]]]]] 3]]]	Wyk.: 0.000039 Ład.: 0.023842
	BFS	1 2 3 5 4 6 8 7 9	[[1 [2 [4 8]] [3 [6 7 9]] 5]]]	Wyk.: 0.000032 Ład.: 0.001043
graph3_U.txt	DFS	1 2 4 5 3 6 7 8 9	[[1 [2 [4 [5 [3 [6 [7 [8 9]]]]]]]]]]]	Wyk.: 0.000030 Ład.: 0.030968
	BFS	1 2 3 5 4 6 7 8 9	[[1 [2 [4 8]] [3 [6 9]] [5 7]]]	Wyk.: 0.000024 Ład.: 0.000797
my_graph_D.txt	DFS	1 2 3 6 8 11 12 10 9 7 4 5	[[1 [2 [3 [6 [8 [11 [12 [10 9 7]]]]]]] 4 5]]]	Wyk.: 0.000041 Ład.: 0.030554
	BFS	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 9 12	[[1 [2 [3 [6 [8 [11 [12]]]]] 4 [5 [7 [10 9]]]]]]]	Wyk.: 0.000042 Ład.: 0.001218
my_graph_U.txt	DFS	1 2 3 6 5 7 8 11 12 10 9 4	[[1 [2 [3 [6 [5 [7 [8 [11 [12 [10 9]]]]]]]]] 4]]]	Wyk.: 0.000022 Ład.: 0.023799
	BFS	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	[[1 [2 [3 [6 [8 [11]]] 4 [5 [7 [9 [10 12]]]]]]]]]	Wyk.: 0.000023 Ład.: 0.000628

2 Algorytm sortowania topologicznego



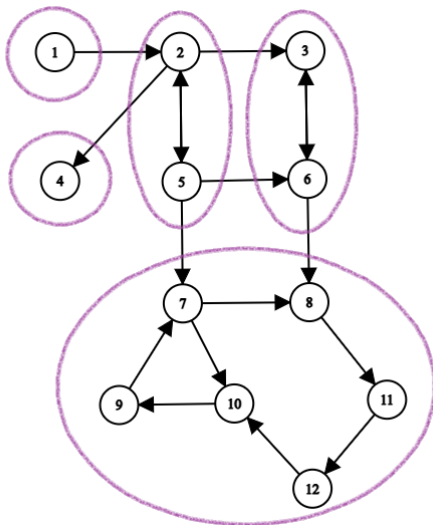
(c) Własny graf acykliczny



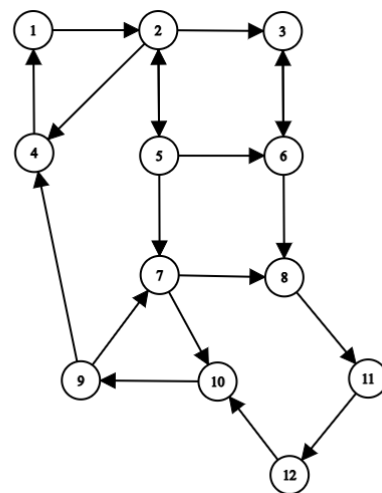
(d) Własny graf ze skierowanym cyklem

plik	czy cykl wykryty	kolejność topologiczna	czasy (s)
g2a-1.txt	No cycle	1 5 9 13 2 6 10 14 3 7 11 15 4 8 12 16	Wyk.: 0.000035 Ład.: 0.000485
g2a-2.txt	No cycle	1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Wyk.: 0.000080 Ład.: 0.000983
g2a-3.txt	No cycle	-	Wyk.: 0.001212 Ład.: 0.005313
g2a-4.txt	No cycle	-	Wyk.: 0.010069 Ład.: 0.032666
g2a-5.txt	No cycle	-	Wyk.: 0.166793 Ład.: 0.425172
g2a-6.txt	No cycle	-	Wyk.: 1.028115 Ład.: 3.403533
g2b-1.txt	Graph contains a cycle	-	Wyk.: 0.000043 Ład.: 0.001100
g2b-2.txt	Graph contains a cycle	-	Wyk.: 0.000051 Ład.: 0.000847
g2b-3.txt	Graph contains a cycle	-	Wyk.: 0.000483 Ład.: 0.005709
g2b-4.txt	Graph contains a cycle	-	Wyk.: 0.003706 Ład.: 0.166166
g2b-5.txt	Graph contains a cycle	-	Wyk.: 0.062217 Ład.: 0.370092
g2b-6.txt	Graph contains a cycle	-	Wyk.: 1.269609 Ład.: 3.974006
my_graph_acyclic_D.txt	No cycle	5 1 2 4 3 6 8 11 12 7 10 9 13	Wyk.: 0.000046 Ład.: 0.029752
my_graph_cyclic_D.txt	Graph contains a cycle	-	Wyk.: 0.000052 Ład.: 0.028673

3 Rozkład na silnie spójne składowe



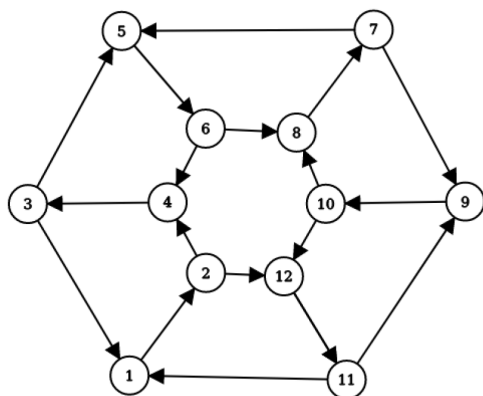
(e) Własny graf spójny z 5 silnie spójnymi komponentami



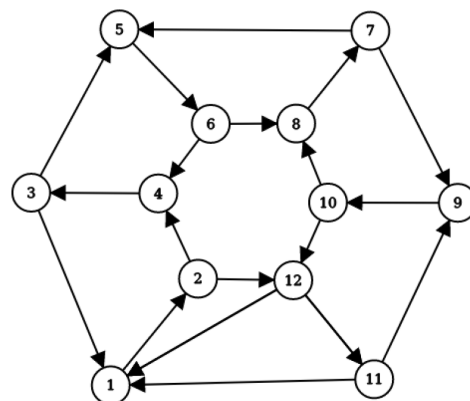
(f) Własny graf silnie spójny

plik	liczba SCC	rozmiary składowych i wierzchołki	czasy (s)
g3-1.txt	5	C1: Size = 5, V: 1 2 3 4 5 C2: Size = 4, V: 12 13 14 15 C3: Size = 4, V: 6 7 8 9 C4: Size = 2, V: 10 11 C5: Size = 1, V: 16	Wyk.: 0.000051 Ład.: 0.013963
g3-2.txt	5	C1: Size = 6, V: 1 2 3 4 5 6 C2: Size = 40, V: 67..106 C3: Size = 36, V: 7..42 C4: Size = 24, V: 43..66 C5: Size = 1, V: 107	Wyk.: 0.000133 Ład.: 0.018487
g3-3.txt	5	C1: Size = 7 C2: Size = 400 C3: Size = 400 C4: Size = 200 C5: Size = 1	Wyk.: 0.002390 Ład.: 0.023904
g3-4.txt	5	C1: Size = 8 C2: Size = 4000 C3: Size = 3600 C4: Size = 2400 C5: Size = 1	Wyk.: 0.018304 Ład.: 0.044479
g3-5.txt	5	C1: Size = 9 C2: Size = 40000 C3: Size = 40000 C4: Size = 20000 C5: Size = 1	Wyk.: 0.138515 Ład.: 0.176201
g3-6.txt	5	C1: Size = 10 C2: Size = 400000 C3: Size = 360000 C4: Size = 240000 C5: Size = 1	Wyk.: 2.618573 Ład.: 1.713432
my_graph_5_scc.txt	5	C1: Size = 1, V: 1 C2: Size = 2, V: 2 5 C3: Size = 1, V: 4 C4: Size = 2, V: 3 6 C5: Size = 6, V: 7 8 9 10 11 12	Wyk.: 0.000050 Ład.: 0.003110
my_graph_strongly_connected.txt	1	C1: Size = 12, V: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Wyk.: 0.000088 Ład.: 0.026283

4 Sprawdzanie dwudzielności grafu



(g) Własny graf dwudzielny



(h) Własny graf niedwudzielny

plik	czy dwudzielny	szczegóły partycji	czasy (s)
d4a-1.txt	IS bipartite	$ V0 = 8, V0 : 1\ 3\ 6\ 8\ 9\ 11\ 14\ 16$ $ V1 = 8, V1 : 2\ 4\ 5\ 7\ 10\ 12\ 13\ 15$	Wyk.: 0.000030 Ład.: 0.000461
d4a-2.txt	IS bipartite	$ V0 = 50$ $ V1 = 50$	Wyk.: 0.000056 Ład.: 0.000668
d4a-3.txt	IS bipartite	$ V0 = 800$ $ V1 = 800$	Wyk.: 0.000970 Ład.: 0.006397
d4a-4.txt	IS bipartite	$ V0 = 5000$ $ V1 = 5000$	Wyk.: 0.006549 Ład.: 0.028698
d4a-5.txt	IS bipartite	$ V0 = 80000$ $ V1 = 80000$	Wyk.: 0.069613 Ład.: 0.308935
d4a-6.txt	IS bipartite	$ V0 = 500000$ $ V1 = 500000$	Wyk.: 0.595720 Ład.: 2.086167
d4b-1.txt	IS NOT bipartite	-	Wyk.: 0.000042 Ład.: 0.001105
d4b-2.txt	IS NOT bipartite	-	Wyk.: 0.000041 Ład.: 0.001266
d4b-3.txt	IS NOT bipartite	-	Wyk.: 0.000260 Ład.: 0.004347
d4b-4.txt	IS NOT bipartite	-	Wyk.: 0.002476 Ład.: 0.023122
d4b-5.txt	IS NOT bipartite	-	Wyk.: 0.036915 Ład.: 0.347020
d4b-6.txt	IS NOT bipartite	-	Wyk.: 0.223499 Ład.: 2.191975
u4a-1.txt	IS bipartite	$ V0 = 5, V0 : 1\ 4\ 5\ 6\ 7$ $ V1 = 10, V1 : 2\ 3\ 8\ 9\ 10\ 11\ 12\ 13\ 14\ 15$	Wyk.: 0.000023 Ład.: 0.000734
u4a-2.txt	IS bipartite	$ V0 = 85$ $ V1 = 42$	Wyk.: 0.000071 Ład.: 0.000686
u4a-3.txt	IS bipartite	$ V0 = 341$ $ V1 = 682$	Wyk.: 0.001199 Ład.: 0.002577
u4a-4.txt	IS bipartite	$ V0 = 5461$ $ V1 = 10922$	Wyk.: 0.008475 Ład.: 0.030364
u4a-5.txt	IS bipartite	$ V0 = 87381$ $ V1 = 43690$	Wyk.: 0.047597 Ład.: 0.217051
u4a-6.txt	IS bipartite	$ V0 = 349525$ $ V1 = 699050$	Wyk.: 0.503502 Ład.: 1.909018
u4b-1.txt	IS NOT bipartite	-	Wyk.: 0.000044 Ład.: 0.001162
u4b-2.txt	IS NOT bipartite	-	Wyk.: 0.000039 Ład.: 0.001114
u4b-3.txt	IS NOT bipartite	-	Wyk.: 0.000206 Ład.: 0.001996
u4b-4.txt	IS NOT bipartite	-	Wyk.: 0.003036 Ład.: 0.034945
u4b-5.txt	IS NOT bipartite	-	Wyk.: 0.022464 Ład.: 0.191206
u4b-6.txt	IS NOT bipartite	-	Wyk.: 0.248510 Ład.: 1.988492
my_graph_bipartite_D.txt	IS bipartite	$ V0 = 6, V0 : 1\ 4\ 5\ 8\ 9\ 12$ $ V1 = 6, V1 : 2\ 3\ 6\ 7\ 10\ 11$	Wyk.: 0.000045 Ład.: 0.041563
my_graph_bipartite_U.txt	IS bipartite	$ V0 = 6, V0 : 1\ 4\ 5\ 8\ 9\ 12$ $ V1 = 6, V1 : 2\ 3\ 6\ 7\ 10\ 11$	Wyk.: 0.000029 Ład.: 0.020156
my_graph_not_bipartite_D.txt	IS NOT bipartite	-	Wyk.: 0.000020 Ład.: 0.024954
my_graph_not_bipartite_U.txt	IS NOT bipartite	-	Wyk.: 0.000017 Ład.: 0.019940